Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion
Grundnivå, 15 hp

Arbetsmiljö och ergonomi i livsmedelsproduktion

Fallstudie på Atria Gooh

AMIR ALSUHAILI & GABRIEL ALZUHAIRI



Stockholm, Sverige 2026

Bachelor of Science Thesis

TRITA-ITM-EX 2025:629

Arbetsmiljö och ergonomi i livsmedelsproduktion

Gabriel Alzuhairi
Amir Alsuhaili

Approved	Examiner KTH	Supervisor KTH
2026-02-16	Bertil Wanner	Claes Hansson
	Commissioner	Contact person at company
	Atria Gooh	Staffan Runius

Sammanfattning

Denna högskoleingenjörsrapport handlar om hur arbetet undersöker ergonomiska risker i den fysiska arbetsmiljön inom industriell livsmedelsproduktion genom en fallstudie vid en färdigmatsproduktionsstation hos Atria Gooh i Sverige. Syftet är att identifiera faktorer för fysisk belastning kopplade till repetitiv manuell hantering samt att föreslå förebyggande åtgärder som stödjer en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö.

En mixad metodansats användes. En observationsbaserad ergonomisk riskbedömning genomfördes med hjälp av Key Indicator Method (KIM 1) med fokus på lyft- och bärarbete under både hög- och lågproduktionsperioder. Parallellt genomfördes en enkätundersökning baserad på KIM 1-indikatorer för att fånga de anställdas upplevda exponering avseende repetitivt arbete, arbetsställningar, utrymmesförhållanden och arbetstakt. Totalt deltog 23 medarbetare.

Resultaten visade på en förhöjd ergonomisk risk, där arbetsuppgiften klassificerades i riskområde 3 enligt KIM-metoden under båda produktionssäsongerna. Trots låga hanterade laster präglades arbetet av en hög repetitionsgrad, ofta över 1 000 moment per arbetsdag, vilket identifierades som den huvudsakliga riskfaktorn enligt metodens kriterier. Detta förstärktes av icke-neutrala arbetsställningar, begränsad variation i arbetsmomenten samt trångt arbetsutrymme. Enkätresultaten bekräftade dessa fynd.

Studien drar slutsatsen att arbetet på Atria Gooh, med långvarig och repetitiv manuell hantering av lätta laster kan innebära betydande ergonomiska risker. För att minska den fysiska belastningen rekommenderas både organisatoriska och tekniska åtgärder, såsom ökad arbetsrotation, ergonomiutbildning, justering av produktionstakt samt införande av tekniska hjälpmedel.

Nyckelord

Ergonomi, arbetsmiljö, belastningsergonomi, KIM-metoden och livsmedelsproduktion.

Bachelor of Science Thesis

TRITA-ITM-EX 2025:629

Arbetsmiljö och ergonomi i livsmedelsproduktion

Gabriel Alzuhairi
Amir Alsuhaili

Approved	Examiner KTH	Supervisor KTH
2026-02-16	Bertil Wanner	Claes Hansson
	Commissioner	Contact person at company
	Atria Gooh	Staffan Runius

Abstract

This bachelor's thesis examines ergonomic risks in the physical work environment of industrial food production through a single-case study conducted at a ready-meal production station at Atria Gooh in Sweden. The aim of the study is to identify critical physical strain factors associated with repetitive manual handling tasks and to propose preventive measures that support a sustainable and health-promoting work environment. A mixed-method design was applied. An observational ergonomic risk assessment was carried out using the Key Indicator Method (KIM 1) for manual handling, focusing on lifting and carrying tasks during both high and low production seasons. In parallel, a questionnaire based on KIM 1 indicators was distributed to employees working at the studied station to capture perceived exposure related to repetition, load weight, working postures, workspace conditions, and work pace. Twenty-three employees participated in the survey.

The KIM 1 assessment indicated a markedly increased ergonomic risk, with the task consistently classified in risk area 3 in both production seasons. Although the handled loads were very light, the work involved extremely high repetition rates, frequently exceeding 1,000 lifts per workday, which constituted the primary risk factor. This risk was further intensified by non-neutral working postures, such as a bent or rotated trunk, limited opportunities for variation, and restricted workspace. The questionnaire results corroborated the observational findings, as most respondents reported monotonous tasks, constrained movement, and high work pace.

The study concludes that repetitive manual handling of light loads can lead to substantial ergonomic risk when exposure is prolonged and recovery is limited. To reduce physical strain, the thesis recommends a combination of organizational and technical measures, including increased job rotation, regular ergonomic training, evaluation of production pace, and the introduction of technical solutions to reduce manual handling. The findings highlight the importance of addressing repetition and work organization in preventive ergonomic risk management within industrial production settings.

Keywords

Ergonomics, work environment, ergonomic risk assessment, KIM method and food production.

Innehåll

1. Inledning 1
1.1 Atria Gooh! 1
1.2 Syfte 1
1.3 Problembeskrivning 1
1.4 Avgränsningar 2
2.Teori 3
2.1 Arbetsmiljö och ergonomi 3
2.2 KIM1-Analys 3
2.3 Enkätundersökning 4
3. Genomförande 5
3.1 KIM-1 5
3.1.1 Högsäsong 6
3.1.2 Lågsäsong 8
3.2 Genomförandet av enkätundersökning 9
4. Resultat 11
4.1 Riskbedömning 11
5. Analys & Diskussion 13
5.1 Repetitiva lyft 13
5.2 Arbetsställning 13
5.3 Begränsat rörelseutrymme 13
5.4 Fysiska belastningsrisker 14
6. Slutsats 17
6.1 Kritisk egenvärdering 17
6.2 Arbetsrotation 18
6.3 Regelbundna ergonomigenomgångar 18
6.4 Sänkt arbetstempo vid linjen 18
6.5 Implementering av vågsystem i linjen 18
Källor 21

1. Inledning

Atria Gooh är en etablerad aktör inom den svenska livsmedelsindustrin med fokus på produktion av färdiglagade måltider. Verksamheten bedrivs i en industriell miljö där höga krav ställs på hygien, kvalitet och effektivitet. Produktionen kombinerar automatiserade processer med manuella arbetsmoment, vilket ställer särskilda krav på arbetsmiljö och ergonomi.

1.1 Atria Gooh!

Atria Gooh är en del av Atria Sweden, en etablerad aktör inom den svenska livsmedelsindustrin. Företaget ingår i Atria-koncernen sedan 2024, då Atria Sweden förvärvade verksamheten och dess produktion av färdiglagade måltider som distribueras till butiker runt om i landet (Atria, 2024). Produktionen sker i en industriell miljö där råvaror tillagas, portioneras och förpackas till kompletta måltider. Verksamheten präglas av höga krav på hygien, kvalitet och effektivitet, vilket innebär att produktionsprocesserna är noggrant styrda och standardiserade.

Atria Goohs produktion bedrivs i flera steg, från beredning av råvaror till färdigpackning av måltider. Arbetsuppgifterna varierar mellan automatiserade moment och manuellt utförda arbetssteg, och verksamheten kräver både precision och god samordning mellan olika produktionsled. Som en betydande producent av färdigmat har Atria Gooh en central roll inom livsmedelssektorn och fortsätter att utveckla sina produkter och processer för att möta efterfrågan på snabb, hållbar och högkvalitativ mat.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att bidra till en mer hållbar arbetsmiljö vid Atria Gooh genom att identifiera och belysa faktorer som påverkar hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet. Arbetet fokuserar på social hållbarhet med avseende på ergonomi och arbetsmiljö.

1.3 Problembeskrivning

Det här examensarbetet handlar om att göra arbetsmiljön bättre på Atria Gooh genom att titta på vilka arbetsmoment som kan vara tunga eller riskfyllda för kroppen. Fokus ligger på hur arbetet påverkar medarbetarnas hälsa och hur man kan minska belastningen i det dagliga arbetet. Projektet begränsas till fysiska moment som lyft, arbetsställningar och manuell hantering. Målet är att ta undersöka arbetsmiljörisker och ge förslag på åtgärder som Atria kan använda i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete.

1.4 Avgränsningar

Projektet omfattar inte värdering av produktionsflöde eller effektivitet.
Arbetet omfattar enbart fysiska belastningsmoment, såsom lyft, hållning och manuell hantering, inom en utvald avdelning hos Atria Gooh.
Psykosociala och organisatoriska faktorer (exempelvis ledarskap, schemaläggning eller arbetsrotation) ingår inte i den systematiska analysen.

2.Teori

Detta kapitel presenterar den teoretiska grund som examensarbetet vilar på. Fokus ligger på arbetsmiljö och ergonomi, med särskild tonvikt på fysisk belastning, repetitivt arbete och dess påverkan på hälsa och välbefinnande. Teorin syftar till att skapa förståelse för hur arbetsuppgifter och arbetsorganisation kan bidra till belastningsbesvär samt att ge ett ramverk för analysen av det empiriska materialet.

2.1 Arbetsmiljö och ergonomi

En god arbetsmiljö är viktig för att människor ska kunna arbeta utan att få ont eller drabbas av skador. Ergonomi handlar om hur arbetet utformas så att kroppen belastas på ett sätt som den klarar av. När arbetsuppgifter innebär tunga lyft, frekventa böjningar, ensidiga rörelser eller arbetsställningar där kroppen hålls i samma position under lång tid, ökar risken för belastningsbesvär. Arbetsmiljöverket beskriver att denna typ av fysisk belastning kan ge problem i exempelvis rygg, axlar, nacke och armar, både på kort och lång sikt (Arbetsmiljöverket, u.å.a).

Ett annat problemområde är repetitivt och starkt styrt arbete, där samma rörelse utförs om och om igen utan möjlighet till variation. Enligt Arbetsmiljöverket kan sådant arbete vara särskilt belastande eftersom musklerna inte får chans till återhämtning, vilket kan leda till trötthet, överbelastning och i värsta fall långvariga skador (Arbetsmiljöverket, u.å.b).

Att förstå hur olika arbetsmoment påverkar kroppen är därför en central del av arbetsmiljöarbetet. Genom att ha kunskap om ergonomi kan arbetsplatser utforma arbetsuppgifter, redskap och rutiner som minskar onödig belastning och skapar en tryggare och mer hållbar arbetsmiljö över tid. Ergonomi handlar alltså inte bara om att undvika skador, utan även om att ge medarbetare bättre förutsättningar att orka med sitt arbete och må bra både på och utanför arbetsplatsen.

2.2 KIM1-Analys

KIM1 (Key indicator method) är en ergonomisk riskbedömningsmetod som används för att bedöma risker vid manuell hantering, särskilt arbetsmoment som innebär att lyfta och bära laster. Metoden utgår från Arbetsmiljöverkets material för riskbedömning och hjälper till att strukturera observationer av arbetsuppgifter genom att kombinera faktorer som arbetsställningar, lastens vikt och frekvensen av arbetsmomentet. Genom att beräkna dessa faktorer kan KIM1-analysen ge en indikation på hur stor risk det finns för fysisk belastning och möjliga belastningsskador för arbetstagare.

Detta gör metoden till ett praktiskt verktyg vid ergonomiska analyser i produktion och annan verksamhet där manuellt arbete förekommer (Arbetsmiljöverket, 2022).

2.3 Enkätundersökning

Enkätundersökningar är en vedertagen metod inom arbetsmiljö- och ergonomiforskning och används för att systematiskt samla in individers självrapporterade upplevelser, attityder och exponeringar i arbetslivet. Metoden är särskilt användbar för att fånga subjektiva aspekter av arbetsmiljön, såsom upplevd fysisk belastning, arbetstakt, repetitivitet och möjligheter till variation, vilka ofta är svåra att fullt ut observera enbart genom tekniska eller externa mätningar (Creswell & Creswell, 2018).

Inom forskningen skiljer man ofta mellan olika typer av enkätundersökningar, exempelvis deskriptiva enkäter som syftar till att kartlägga förekomst av vissa förhållanden, analytiska enkäter som används för att undersöka samband mellan exponering och utfall, samt standardiserade enkäter där frågorna baseras på etablerade modeller eller instrument (Bryman, 2018). I arbetsmiljösammanhang används enkäter ofta som ett komplement till observationsbaserade metoder för att skapa en mer heltäckande bild av riskexponering och arbetsförhållanden.

Tidigare forskning inom ergonomi visar att kombinationen av objektiva riskbedömningar och självrapporterade data kan stärka förståelsen av belastningsergonomiska risker, särskilt vid repetitivt arbete där individers upplevelser av trötthet och återhämtning spelar en central roll (David et al., 2008). Enkäter kan därmed bidra till att synliggöra hur arbetsmoment som bedöms likartade ur ett externt perspektiv upplevs olika beroende på arbetstakt, erfarenhet och organisatoriska förutsättningar.

I detta examensarbete används en enkätundersökning baserad på indikatorer från Key Indicator Method (KIM 1). Valet av denna typ av enkät motiveras av dess tydliga koppling till etablerade ergonomiska riskfaktorer, såsom belastningsnivå, arbetsställning och arbetsmomentens frekvens. Genom att knyta enkätfrågorna till KIM 1-modellens bedömningsfaktorer skapas en teoretiskt förankrad struktur som möjliggör jämförelse mellan systematisk riskbedömning och de anställdas upplevda arbetssituation.

Sammantaget visar forskningen att enkätundersökningar utgör ett viktigt teoretiskt och empiriskt verktyg inom arbetsmiljöforskning. När de används i kombination med observationsbaserade metoder kan de bidra till mer tillförlitliga och nyanserade bedömningar av ergonomiska risker samt ge ett bättre underlag för förebyggande åtgärder i arbetsmiljön.

3. Genomförande

Detta kapitel beskriver hur studien genomfördes i praktiken. Här redogörs för hur KIM1-analysen och enkätundersökningen utfördes samt hur datainsamlingen organiserades under både hög- och lågsäsong. Kapitlet syftar till att ge en tydlig och transparent bild av studiens genomförande.

Det viasar att 87 % av respondenterna upplever att arbetet utförs under begränsat rörelseutrymme och ogynnsamma ergonomiska förhållanden, medan 8,7 % uppgav att arbetsförhållandena är goda.

Avseende arbetsställning och lastens position uppgav 87 % att arbetet huvudsakligen utförs i lätt framåtböjd eller vriden överkroppsställning med lasten nära kroppens mitt, medan 13 % angav att de arbetar med upprätt överkropp utan vridning. När det gäller lyftfrekvens uppgav 52,2 % av respondenterna att de utför 1 000–5 000 lyft per arbetsdag, medan 43,5 % rapporterade över 10 000 lyft per dag. Endast 4,3 % uppgav färre än 1 000 lyft per dag.

Den genomsnittliga vikten på de lyfta objekten angavs av samtliga respondenter (100 %) vara 0–500 gram, vilket innebär att belastningen främst är kopplad till frekvens och arbetsställning, snarare än till tunga lyft. Vidare uppgav 78,3 % av respondenterna att de har arbetat vid station OP4 i mer än ett år, varav 34,8 % i över två år. När det gäller arbetsfrekvens angav 91,3 % att de arbetar vid stationen minst 3 dagar per vecka, varav 43,5 % dagligen.

3.1 KIM-1

Genomförandet av KIM-1-analysen baserades på Arbetsmiljöverkets standardiserade protokoll för bedömning av risker vid manuell hantering av laster. Analysen genomfördes för utvalda arbetsmoment där manuellt arbete förekommer, med fokus på lyft, bärande och andra belastande moment. För att få en rättvisande bild av arbetsbelastningen utfördes bedömningen både under högsäsong och lågsäsong, då arbetsintensiteten varierar över tid. Undersökningen omfattade totalt 23 medarbetare, samtliga verksamma vid den studerade produktionsstationen. De deltagande personerna hade rollen som maskinoperatörer och arbetade regelbundet med de arbetsmoment som analyserades. Arbetet var organiserat i skift vid en produktionslinje där operatörerna ansvarade för manuella moment såsom hantering, vägning och förflyttning av tråg i samband med produktionen.

Högsäsong definieras som perioder med förhöjd produktionsvolym och högt arbetstempo, där produktionen uppgår till cirka 26 000 tråg per dag (cirka 6 500 manuella hanteringar per operatör). Lågsäsong avser perioder med lägre produktionsvolym och jämnare arbetsflöde, cirka 11 000 tråg per dag (cirka 2 750 manuella hanteringar per operatör).

För varje identifierat arbetsmoment registrerades hur ofta momentet utförs under en arbetsdag samt hur lång tid eller vilket avstånd momentet omfattar. Dessa uppgifter användes för att fastställa en tidspoäng enligt KIM-1-metodens riktlinjer. Därefter bedömdes lastens vikt, den arbetsställning som normalt används vid momentet samt de rådande arbetsförhållandena, såsom utrymme och stabilitet. Varje faktor tilldelades en

poäng i enlighet med protokollet. När samtliga poäng hade fastställts beräknades en total riskpoäng för varje arbetsmoment genom att kombinera tidspoängen med poängen för belastning, arbetsställning och arbetsförhållanden.

Den totala riskpoängen användes sedan för att klassificera arbetsmomentet i ett riskområde, vilket indikerar om belastningen bedöms som låg, förhöjd eller hög. Resultatet gav en tydlig indikation på vilka arbetsmoment som innebär störst risk för fysisk belastning.

Sammanställningen av KIM-1-analysen utgjorde ett underlag för att identifiera belastningsrisker kopplade till manuellt arbete inom verksamheten.

3.1.1 Högsäsong

Steg 1: Bestämning av tidspoäng (Välj endast en kolumn!)

☐ **Att lyfta eller flytta laster** (< 5 s)		☐ **Hålla** (> 5 s)		☐ **Bära** (> 5 m)		
Antal gånger per arbetsdag	*Tidspoäng*	*Totalt tid under arbetsdagen*	*Tidspoäng*	*Totalt avstånd under arbetsdagen*	*Tidspoäng*	10
☐ < 10	1	☐ < 5 min	1	☐ < 300 m	1	
☐ 10 till < 40	2	☐ 5 till 15 min	2	☐ 300 m till < 1km	2	
☐ 40 till < 200	4	☐ 15 min till < 1 h	4	☐ 1 km till < 4 km	4	
☐ 200 till < 500	6	☐ 1 h till < 2 h	6	☐ 4 till < 8 km	6	
☐ 500 till < 1000	8	☐ 2 h till < 4 h	8	☐ 8 till < 16 km	8	
☑ ≥ 1000	10	☐ ≥ 4 h	10	☐ ≥ 16 km	10	
Exempel: • mura, • placering av arbetsstycken i en maskin, • ta lådor ur en container och placera dem på ett transportband		**Exempel:** • hålla och styra ett stycke gjutjärn vid arbete med en slipmaskin, • användning av en handslipmaskin, • användning av en ogräsrensare		**Exempel:** • bärande av möbler, • leverans av byggnadsställnings-komponenter till en bygg-arbetsplats		

Bild 1. Översikt av riskbedömning högsäsong KIM-1.

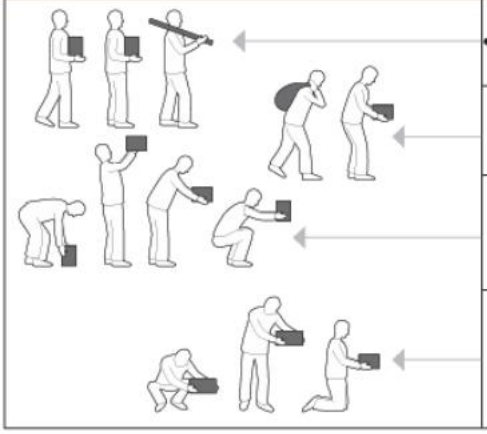
I detta steg bestäms tidspoängen genom att välja den ruta som bäst stämmer överens med hur arbetsmomentet utförs. Fokus ligger på hur ofta lyftmomentet förekommer under en arbetsdag.

I detta fall har rutan ”≥ 1000 gånger per arbetsdag” markerats. Det innebär att arbetsmomentet, som består av att lyfta eller flytta laster under kort tid, utförs mer än 1000 gånger per dag. Enligt KIM1-protokollet motsvarar detta en tidspoäng på 10, vilket är den högsta poängen.

Steg 2: Bestämning av bedömningspoäng för belastning, arbetsställning och arbetsförhållanden

	Lastens vikt	Lastpoäng
☑	< 5 kg	1
☐	5 till < 10 kg	2
☐	10 till < 15 kg	4
☐	15 till < 25 kg	7
☐	≥ 25 kg	25

1

Vanlig arbetsställning, lastens position	Arbetsställning, lastens position	Bedömningspoäng arbetsställning
	• Upprätt överkropp, ej vriden • När lasten lyfts, hålls, bärs och sänks är den nära kroppen	☐ 1
	• Lätt framåtböjd eller vriden överkropp • När lasten lyfts, hålls, bärs och sänks är den nära kroppens mitt	☑ 2
	• Låg böjd kroppsställning eller långt framåtböjd • Lätt framåtböjd samtidigt som överkroppen är vriden • Lasten är långt från kroppen eller över axelhöjd	☐ 4
	• Långt framåtböjd samtidigt som överkroppen är vriden • Lasten är långt från kroppen • Begränsad stabilitet när arbetaren står upprätt • Hukande eller på knä	☐ 8

2

Bild 2. Översikt av riskbedömning högsäsong KIM-1.

I denna del av protokollet anges lastens vikt genom att välja den ruta som motsvarar vikten på det som hanteras. Här har rutan ”<5 kg” markerats. Det betyder att de tråg som lyfts väger mindre än 5 kilogram. Enligt protokollet ger detta en lastpoäng på 1.

Därefter bedöms den vanligaste arbetsställningen vid lyften. I detta arbete sker lyften med lätt framåtböjd eller något vriden överkropp, där lasten hålls nära kroppens mitt. Denna beskrivning motsvarar den andra rutan i tabellen för arbetsställning. Utifrån detta val tilldelas arbetsställningen en bedömningspoäng på 2.

Arbetsförhållanden	Bedömningspoäng arbetsförhållanden
Goda ergonomiska förhållanden, d.v.s. gott om utrymme, inga fysiska hinder i arbetsområdet, jämnt och fast underlag, tillräcklig belysning, låg halkrisk	☐ 0
Utrymmet för rörelser är begränsat och ogynnsamma ergonomiska förhållanden förekommer (t.ex. 1: utrymmet begränsat på grund av för låg takhöjd eller ett arbetsutrymme som är mindre än 1,5 m², eller 2: arbetsställningen är instabil på grund av ojämnt golv eller mjukt underlag)	☑ 1
Mycket begränsat rörelseutrymme och/eller instabil tyngdpunkt hos lasten (t.ex. flytt av patienter	☐ 2

1

Bild 3

Beskriver arbetsförhållandet i arbetet.

I detta fall har rutan som beskriver begränsat rörelseutrymme och ogynnsamma ergonomiska förhållanden markerats. Det innebär att arbetsutrymmet är begränsat, exempelvis på grund av trång arbetsyta eller instabilt underlag. Enligt protokollet ger detta en bedömningspoäng på 1.

Steg 3: Utvärdering – Fyll i poängen och beräkna

	Lastpoäng:	1				
+	Bedömningspoäng arbetsställning:	2				
+	Bedömningspoäng arbetsförhållanden:	1				
=	Totalt:	4	x	Tidspoäng: 10	=	Riskpoäng: 40

Med stöd av beräknad poäng och tabellen nedan är det möjligt att göra en grov bedömning. Allt eftersom antalet bedömningspoäng stiger, så ökar även risken för överbelastning av muskler och benstomme. Gränserna mellan riskområdena är flytande på grund av individuell arbetsteknik och prestationsförmåga

Riskområde	Riskpoäng	Beskrivning
1	< 10	Låg belastningssituation, fysisk överbelastning är osannolik.
2	10 till < 25	Ökad belastningssituation, fysisk överbelastning är möjlig för personer med lägre fysisk kapacitet. För denna grupp är det fördelaktigt att ändra arbetsplatsens utformning.
3	25 till < 50	Kraftigt ökad belastningssituation, fysisk överbelastning möjlig. En ny utformning av arbetsplatsen rekommenderas.
4	≥ 50	Hög belastningssituation, fysisk överbelastning är sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras.

Bild 4. Översikt över riskpoängen samt vilket riskområde det ligger i.

I steg 3 sammanställs de poäng som har valts i de tidigare stegen. Lastpoängen är 1, bedömningspoängen för arbetsställning är 2 och bedömningspoängen för arbetsförhållanden är 1. Dessa poäng adderas och ger ett totalt värde på 4.

Detta totala värde multipliceras sedan med tidspoängen, som i detta fall är 10. När 4 multipliceras med 10 erhålls en riskpoäng på 40.

En riskpoäng på 40 placeras i riskområdet 25 till 50, vilket enligt tabellen motsvarar riskområde 3. Detta riskområde beskrivs som en kraftigt ökad belastningssituation där fysisk överbelastning är möjlig.

3.1.2 Lågsäsong

KIM-analysen har genomförts vid två skilda tidpunkter: under högsäsong respektive lågsäsong, med identiskt protokoll och samma bedömningskriterier vid båda tillfällena. Syftet med detta upplägg är inte enbart att jämföra produktionsintensitet, som i båda fallen överstiger 1 000 lyft per dag, utan att fånga eventuella variationer i arbetsförhållanden som inte direkt speglas i antalet lyft.

Under högsäsong förekommer exempelvis ofta högre arbetstempo, ökad tidspress, fler tillfälliga medarbetare, förändrad bemanning samt mindre möjlighet till återhämtning, vilket sammantaget kan påverka den ergonomiska belastningen. Lågsäsong präglas i stället ofta av jämnare arbetsflöde, mer stabil bemanning och större möjlighet till variation i arbetsuppgifter.

3.2 Genomförandet av enkätundersökning

En enkätundersökning genomfördes som ett komplement till KIM1-analysen för att samla in information från medarbetare som arbetar vid station OP4. Vid denna station utförs huvudsakligen manuellt arbete kopplat till hantering av färdigförpackade tråg, vilket innefattar moment såsom vägning, lyft, förflyttning och placering av produkter längs produktionslinjen. Arbetet präglas av hög repetitionsgrad, fast arbetstempo och begränsat rörelseutrymme.

Enkäten riktades till medarbetare som regelbundet arbetar vid stationen och besvarades av totalt 23 av 30 personer. Frågorna utformades för att vara tydliga och enkla att besvara samt för att motsvara de bedömningsmoment som ingår i KIM1, såsom arbetsfrekvens, antal lyft, lastens vikt, arbetsställning och arbetsförhållanden(se bild 5 & 6).

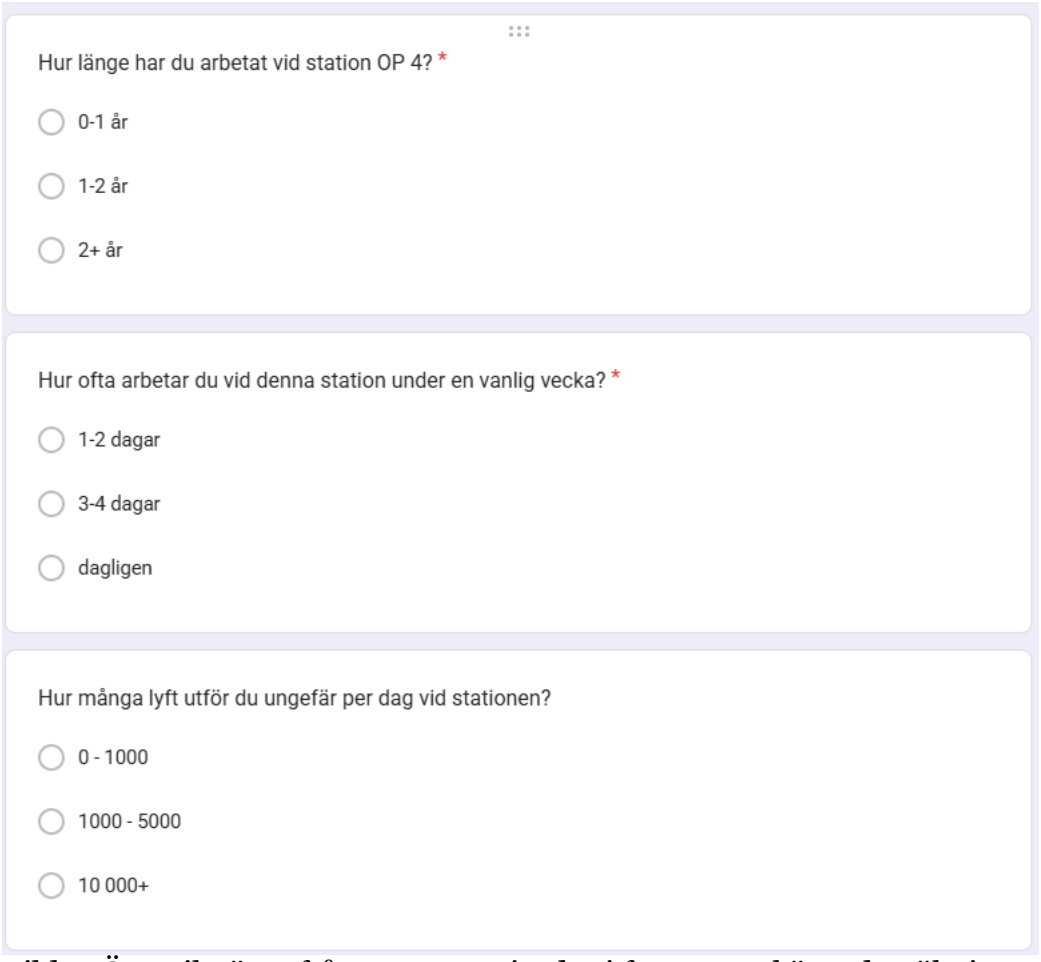


Bild 5. Översikt över frågorna som gjordes i form av enkätundersökning som ställdes till anställda.

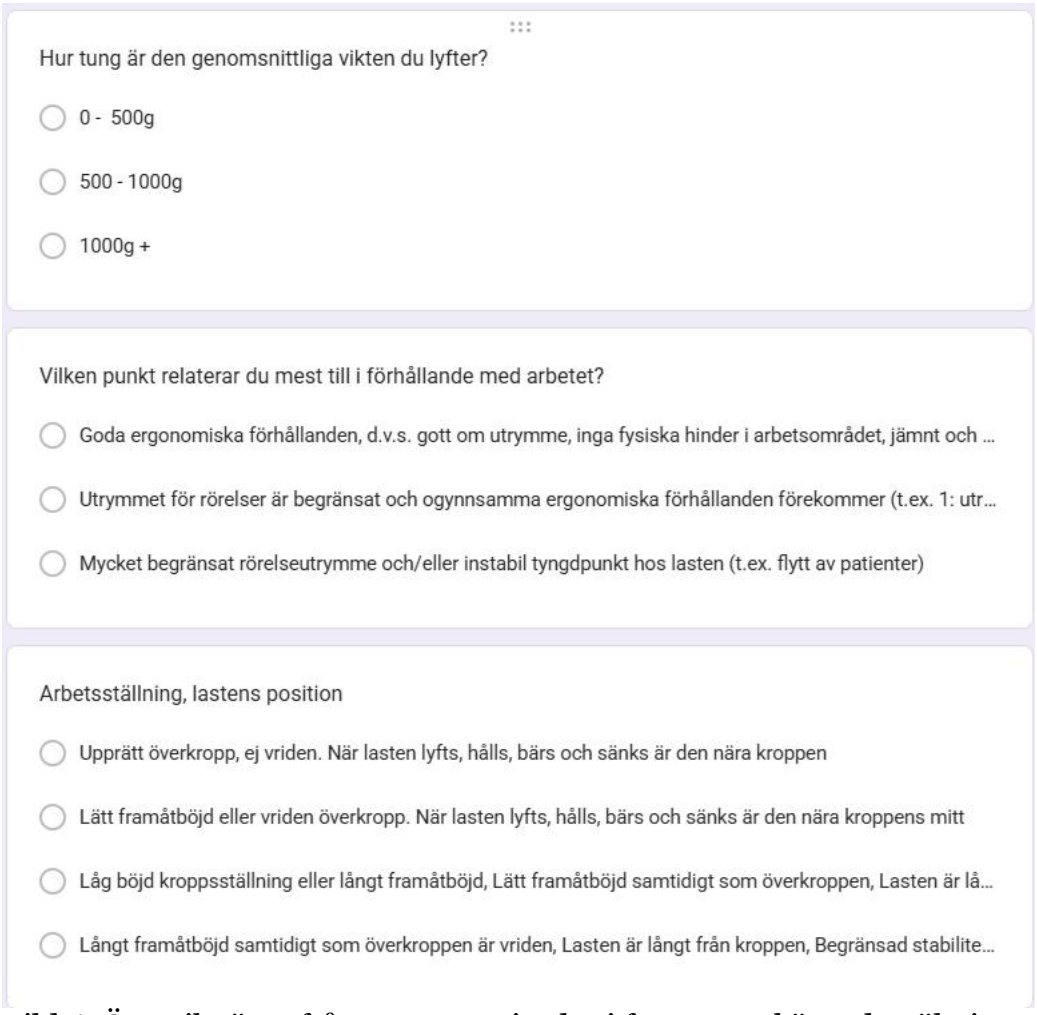


Bild 6. Översikt över frågorna som gjordes i form av enkätundersökning som ställdes till anställda.

Enkäten innehöll inledande frågor om respondenternas erfarenhet, exempelvis hur länge de arbetat vid stationen samt hur ofta de arbetar där under en vanlig arbetsvecka. Därefter följde frågor som berörde arbetsbelastningen, bland annat ungefär hur många lyft som utförs per dag och den genomsnittliga vikten på de lyfta lasterna. Dessa frågor var utformade med svarsalternativ som överensstämmer med poängintervallen i KIM1-protokollet.

Vidare inkluderades frågor som beskrev arbetsställning och arbetsförhållanden. Respondenterna fick välja det alternativ som bäst motsvarade deras vanliga arbetssituation, exempelvis om arbetet utförs med upprätt överkropp, lätt framåtböjd ställning eller under mer begränsade förhållanden gällande utrymme och stabilitet. Även dessa svarsalternativ var direkt kopplade till de kategorier som används i KIM1-bedömningen.

Enkäten genomfördes digitalt, vilket möjliggjorde en sammanställning av svaren i diagramform. Resultaten användes därefter som underlag.

4. Resultat

Detta kapitel redovisar de identifierade arbetsmiljöriskerna i den studerade produktionsmiljön samt de åtgärdsförslag som tagits fram för att minska den fysiska belastningen. Resultaten baseras på sammanvägd analys av genomförd ergonomisk riskbedömning och kompletterande enkätdata, med fokus på belastningsfaktorer av betydelse för hälsa och säkerhet i arbetet.

4.1 Riskbedömning

Resultaten visar att arbetet innebär en mycket hög frekvens av repetitiva lyft. Enkätundersökningen visar att majoriteten av medarbetarna utför fler än 1 000 lyft per arbetsdag. Av dessa uppger 52,2 % att de utför mellan 1 000 och 5 000 lyft per dag, medan 43,5 % uppger över 10 000 lyft per dag. Endast en mindre andel uppger färre än 1 000 lyft per dag. Samtliga respondenter anger att vikten på de hanterade objekten ligger mellan 0 och 500 gram. KIM-bedömningen visar att arbetsmomentet klassificeras i riskområde 3 under både hög- och lågsäsong, vilket indikerar en förhöjd belastningsnivå i arbetet. Resultaten visar även att majoriteten av medarbetarna arbetar vid stationen flera dagar per vecka, ofta dagligen, vilket innebär att exponeringen för repetitiva moment sker kontinuerligt.

Vidare visar resultaten att arbetet i stor utsträckning utförs i ergonomiskt ogynnsamma arbetsställningar. Enkätundersökningen visar att 87 % av respondenterna uppger att arbetet huvudsakligen utförs med lätt framåtböjd eller vriden överkropp, medan en mindre andel uppger att arbetet utförs i mer upprätt position. Dessa arbetsställningar har även identifierats i KIM-bedömningen och utgör en bidragande faktor i den totala riskklassningen av arbetsmomentet.

Resultaten visar också att arbetsmiljön präglas av begränsat rörelseutrymme. En majoritet av respondenterna uppger att arbetet utförs under trånga förhållanden med begränsade möjligheter till variation i arbetsställning och rörelse. KIM-bedömningen klassificerar arbetsförhållandena som ergonomiskt ogynnsamma med begränsat arbetsutrymme, vilket ingår i den sammanlagda riskbedömningen.

Den samlade resultatbilden visar att arbetet vid den studerade produktionsstationen kännetecknas av hög frekvens av repetitiva lyft, arbete i framåtböjda och vridna arbetsställningar samt begränsat arbetsutrymme. Resultaten visar även att dessa belastningsfaktorer förekommer under både hög- och lågsäsong. Sammantaget identifieras därmed flera arbetsmiljörisker kopplade till fysisk belastning i det dagliga arbetet, vilket utgör underlag för de förbättrings- och åtgärdsförslag som presenteras i rapportens senare delar.

Bilderna nedan är ett resultat från enkäten:

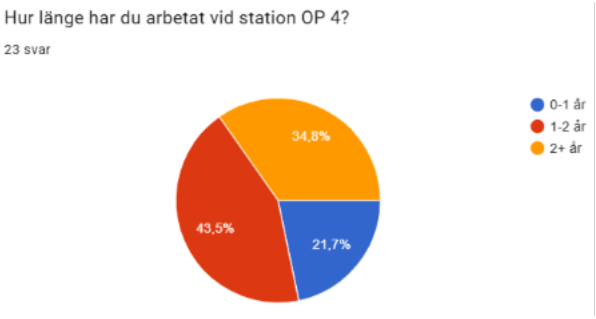


Bild 7



Bild 8



Bild 9

Enkätundersökningen genomfördes i syfte att samla in nödvändiga exponeringsuppgifter för den belastningsergonomiska riskbedömningen enligt KIM-metoden. Frågor om hur ofta arbetet utförs vid stationen, hur länge respondenterna har arbetat där samt uppskattat antal lyft per arbetsdag (bild 8–11) utgör således underlagsdata och ska inte tolkas som självständiga resultat.

KIM-analysen baseras delvis på dessa enkätuppgifter. De självrapporterade svaren används som indata och omvandlas därefter, enligt KIM-metodens fastställda kriterier, till en standardiserad bedömning av belastningsergonomisk risk. KIM-resultatet är därmed inte en parallell undersökning till enkäten, utan ett nästkommande analytiskt steg där insamlad exponeringsdata systematiskt värderas.

Redovisningen av både enkätdata och KIM-resultat syftar till att tydliggöra analyskedjan från insamling av arbetsrelaterad exponering till strukturerad riskklassning. För att undvika missförstånd ska enkätresultaten betraktas som grund för KIM-analysen, medan KIM-analysen utgör den egentliga riskbedömningen.

5. Analys & Diskussion

Detta kapitel redovisar den analys som genomförts för att belysa arbetsbelastningen i den studerade produktionsmiljön. Analysen bygger på resultat från KIM-metoden för manuell hantering samt en kompletterande enkätundersökning, där både objektiva bedömningar och medarbetarnas upplevelser ligger till grund för de slutsatser som presenteras.

5.1 Repetitiva lyft

En central riskfaktor är den höga förekomsten av repetitiva lyft. Även om varje lyft innebär låg belastning leder den höga frekvensen till en sammantagen belastning som ökar risken för trötthet och överbelastning i axlar, armar, handleder och rygg. Detta bekräftas i det kompletterande analysunderlaget, där hög repetitionsbelastning framträder som en dominerande risk, särskilt vid arbete med begränsad variation och få pauser. Kombinationen av låg vikt och mycket hög frekvens innebär otillräcklig muskulär återhämtning, vilket gör att även till synes lätta arbetsmoment kan innebära förhöjd risk vid långvarigt repetitivt arbete. (SBU, 2012).

5.2 Arbetsställning

Arbetsställningen vid momentet bidrar ytterligare till den förhöjda risken. Lyft utförs huvudsakligen i lätt framåtböjda eller vridna positioner, vilket innebär ökad belastning på ländrygg, nacke och axelparti. Dessa arbetsställningar har i riskanalysen identifierats som en tydlig ergonomisk risk, då de ökar risken för ländryggsbesvär och andra belastningsrelaterade skador. KIM1-metoden tar hänsyn till denna typ av arbetsställningar genom att tilldela dem högre bedömningspoäng, vilket tydligt återspeglas i den totala riskpoängen.

5.3 Begränsat rörelseutrymme

Vidare visar analysen att arbetsförhållandena präglas av begränsat rörelseutrymme. Ett trångt arbetsutrymme tvingar operatörerna att arbeta nära hinder och i ogynnsamma positioner, vilket både ökar den fysiska belastningen och risken för felgrepp eller snubbling. Denna risk framhålls även i den sammanställning av fysiska risker som gjorts utifrån KIM1-protokollet och enkätundersökningen, där begränsat arbetsutrymme identifieras som en bidragande faktor till ökad belastning.

Enkätundersökningen ger ett komplement till KIM1-analysen genom att belysa hur arbetsmiljön upplevs av medarbetarna. Resultaten visar en överensstämmighet mellan den objektiva riskbedömningen och de anställdas subjektiva upplevelser. En majoritet av respondenterna upplever att arbetet sker under begränsat rörelseutrymme och ergonomiskt ogynnsamma förhållanden, vilket bekräftar de fysiska risker som identifierats i den sammanställda riskanalysen

Ett resultat i studien är den höga graden av repetitiv belastning i arbetet. Enkäten har använts som ett komplement till KIM-1-analysen och innehåller därför frågor som berör samma typ av belastning, bland annat repetitiva rörelser.

Nästan samtliga respondenter uppger att de utför över 1 000 lyft per arbetsdag, och en betydande andel rapporterar över 10 000 lyft. Detta visar att arbetet präglas av mycket frekventa och enformiga rörelser. Trots att vikten per lyft ofta är låg innebär det totala antalet lyft en hög belastning på axlar, armar och rygg.

Arbetsmiljöverket konstaterar *" Repetitivt arbete kan leda till överbelastning av muskler, leder och senor. Belastningsbesvär är särskilt vanliga i händer, armar och skuldror (axlar). Även när arbetstagare hanterar laster med mycket låg vikt kan tyngden från till exempel huvudet, armarna eller överkroppen vara tillräcklig för att rörelseorganen ska belastas på ett ogynnsamt sätt om arbetet är repetitivt."* Detta innebär att även arbete med låg vikt per lyft kan vara skadligt om rörelserna upprepas många gånger under arbetsdagen.

Enkäten visar även att majoriteten av medarbetarna arbetar vid stationen flera dagar i veckan, ofta dagligen. Detta innebär att exponeringen för belastningen är både frekvent och långvarig. När samma individer utsätts för repetitiv belastning under längre tidsperioder ökar risken för kroniska besvär i rörelseapparaten, vilket stöds av tidigare forskning inom området (SBU, 2012).

Utöver de fysiska belastningsriskerna visar enkätresultaten även förekomst av psykosocial belastning. Detta framkommer genom att flera respondenter uppger att arbetet utförs i högt tempo och under tidspress. Dessa uppgifter kommer från enkätfrågorna som rör arbetstakt och upplevd tidsbrist. (se bild 10-11)

I analysen tolkas högt arbetstempo och tidspress som faktorer som kan öka stressnivån. När arbetet behöver utföras snabbt och med begränsat utrymme för pauser eller återhämtning kan den upplevda kontrollen över arbetssituationen minska. Sammantaget innebär detta en ökad psykosocial belastning, vilket kan påverka välmående, koncentrationsförmåga och i förlängningen även arbetssäkerheten.

På grund av det stressande arbetet med hög repetetiva rörelser anser Europeiska arbetsmiljömyndigheten (EU-OSHA) psykosociala risker uppstå när arbetskrav är för höga i förhållande till en persons förmåga att hantera dem, till exempel vid högt tempo och stor arbetsbelastning.

EU-OSHA skriver att *"workers experience stress when the overall demands of their job are excessive and greater than their capacity to cope with them"*, (EU-OSHA) (2023). Därför kan stress som orskas just nu av det hög repetiva rörelse, påverka det psykosciala.

5.4 Fysiska belastningsrisker

Arbetet innebär en hög frekvens av repetitiva lyft som utförs under stora delar av arbetspasset. Detta leder till ökad belastning på axlar, rygg, armar och handleder, vilket på sikt kan orsaka smärta, stelhet och belastningsskador. Arbetsmiljöverket beskriver att repetitivt arbete, även med relativt låg kraft, kan ge upphov till belastningsbesvär när rörelser upprepas ofta och under lång tid (Arbetsmiljöverket, u.å.).

Rörelser som upprepas utan tillräcklig variation gör att muskler och leder inte får möjlighet till återhämtning. Enligt Arbetsmiljöverket är detta en tydlig riskfaktor för överansträngning och långvariga besvär i rörelseapparaten (Arbetsmiljöverket, u.å.).

Flera arbetsmoment utförs även i framåtböjda och vridna arbetsställningar. Dessa arbetsställningar belastar kroppen på ett ogynnsamt sätt, särskilt ländryggen. Arbetsmiljöverket lyfter att arbete i böjda, vridna eller statiska positioner ökar risken för belastningsskador, särskilt när det sker frekvent eller under längre tidsperioder (Arbetsmiljöverket, u.å.).

Det begränsade arbetsutrymmet gör att medarbetarna inte alltid kan arbeta nära kroppen. När arbetet utförs långt från kroppens neutrala position krävs mer muskelkraft, vilket ökar belastningen på leder och muskler och därmed risken för skador (Arbetsmiljöverket, u.å.).

Närheten till hinder och trångt arbetsutrymme ökar risken för snubbling, felgrepp och plötsliga rörelser. Sådana situationer kan leda till både akuta olyckor och långsiktiga belastningsbesvär. Arbetsmiljöverket betonar vikten av att arbetsmiljön är utformad så att belastande arbetsmoment och onödiga risker minimeras (Arbetsmiljöverket, u.å.).

Trängsel vid arbetsstationer kan även påverka arbetsflödet negativt och bidra till stress, vilket i sin tur kan öka risken för misstag och olyckor.

6. Slutsats

Syftet med arbetet har varit att identifiera risker i arbetsmiljön och föreslå lämpliga åtgärder för att minska fysisk belastning och risken för framtida besvär. Genom KIM1-protokollet, enkätundersökningen och litteratursökningen har främst fysiska belastningsmoment kunnat identifieras. Resultatet visar att arbetet innehåller repetitiva moment och arbetsställningar som i längden kan innebära en ökad belastning på kroppen.

Sammantaget pekar resultaten på förbättringsområden där förebyggande åtgärder kan bidra till att stärka hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet.

6.1 Kritisk egenvärdering

Arbetet hade kunnat genomföras på ett annat sätt genom att använda andra typ av metoder som exempelvis RAMP II i stället för KIM1-analys, inkludera fler intervjuer eller genom att följa arbetsmomenten under en längre tidsperiod. Detta hade kunnat ge ett ännu bredare underlag och minska risken för att tillfälliga variationer påverkar resultatet.

Om en annan person genomför samma kartläggning med samma metod är det sannolikt att liknande risker identifieras, även om vissa bedömningar kan skilja sig beroende på erfarenhet och tolkning.

Om mer tid hade funnits och projektets omfattning var betydligt större så hade arbetet kunnat utvecklas ytterligare genom en fördjupad analys av de föreslagna åtgärderna. Särskilt investeringen i ett vågsystem hade kunnat utredas mer ingående genom att analysera kostnader, potentiella besparingar och långsiktig lönsamhet. Detta hade gett ett tydligare beslutsunderlag och en bättre förståelse för åtgärdens faktiska omfattning och effekt.

Eller så hade man kunnat tillämpa den tyska KIM versionen. Den tyska KIM-LHC-metoden bygger på en detaljerad poängmodell där risken vid lyft, hållande och bärande beräknas genom att tidspoäng multipliceras med en indikatorpoäng som består av flera separata faktorer: effektiv lastvikt (med olika poäng för män och kvinnor), lastupptagningsförutsättningar, kroppshållning, ogynnsamma utföringsförhållanden samt arbetsorganisation och tidfördelning. I den svenska KIM 1-metoden som används av Arbetsmiljöverket har denna modell förenklats genom att flera av dessa frågor har tagits bort eller slagits samman, bland annat den könsuppdelade bedömningen av lastvikt, den detaljerade summeringen av ogynnsamma utföringsförhållanden samt arbetsorganisationens påverkan som en egen poängfaktor. I stället används mer övergripande bedömningar av vikt, arbetsställning och frekvens. Denna förenkling innebär att den svenska KIM 1 är lättare och snabbare att använda, men kan samtidigt leda till att vissa belastningsfaktorer inte fångas upp i samma detaljgrad. Därmed kan risknivån bli lägre eller mindre nyanserad i den svenska modellen jämfört med KIM-LHC, som i högre grad kan identifiera kombinationer av flera ogynnsamma faktorer och därmed ge ett mer känsligt men också mer komplext resultat.

Efter kontakt med en sakkunnig inom arbetsmiljö och ergonomi fick vi information om att metoden RAMP II kan användas för undersökning av arbetsmiljö och ergonomi. De metoder som redan hade tillämpats inom ramen för arbetet bedömdes dock som

tillräckliga och gav det underlag som krävdes för analysen. Av denna anledning valde vi att inte använda RAMP II i denna rapport. Metoden bedöms som lärorik och relevant i andra sammanhang, men i detta fall ansågs andra, mer etablerade metoder vara mer ändamålsenliga.

6.2 Arbetsrotation

En åtgärd som bedöms ha stor betydelse är ökad arbetsrotation mellan stationerna. I nuläget roterar medarbetarna i begränsad omfattning, vilket gör att samma muskelgrupper belastas under långa tidsperioder. (Se bild 8)

Genom att rotera mellan olika arbetsuppgifter fördelas belastningen jämnare över kroppen, vilket minskar risken för både trötthet och belastningsskador.

Arbetsrotation kan även bidra till ökad variation i arbetet, vilket inte bara är positivt ur ett ergonomiskt perspektiv utan även kan påverka arbetsmotivationen. När arbetet upplevs som mer varierat minskar risken för mental trötthet, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på den psykosociala arbetsmiljön.

6.3 Regelbundna ergonomigenomgångar

Regelbundna ergonomigenomgångar ses som en viktig förebyggande åtgärd för att minska risken för belastningsskador. Genom korta och återkommande genomgångar skapas en gemensam förståelse för hur arbetsmoment ska utföras på ett skonsamt sätt, exempelvis genom att arbeta nära kroppen och använda rätt teknik vid lyft.

Utöver den fysiska aspekten bidrar ergonomiomgångar även till ökad trygghet bland medarbetarna. När personalen får stöd och bekräftelse på att ergonomi prioriteras, stärks känslan av kompetens och delaktighet. Detta kan i sin tur förbättra den psykosociala arbetsmiljön och skapa ett klimat där hälsa och säkerhet ses som en naturlig del av arbetet.

6.4 Sänkt arbetstempo vid linjen

Att sänka arbetstempot vid linjen är en åtgärd som kan upplevas som utmanande, eftersom den potentiellt kan påverka produktionsresultatet. Samtidigt kan ett något lägre tempo bidra till minskad stress och ge medarbetarna bättre förutsättningar att arbeta i ergonomiskt korrekta positioner.

Ett lugnare tempo kan även leda till ett jämnare arbetsflöde, vilket minskar risken för trängsel och konflikter. När stressnivån sänks förbättras koncentrationen, vilket kan minska antalet misstag och därmed även risken för olyckor. På längre sikt kan detta bidra till ökat välmående och en mer hållbar arbetsmiljö.

6.5 Implementering av vågsystem i linjen

Införandet av ett vågsystem i linjen innebär en initial investering, men bedöms kunna ge långsiktiga vinster både ur ett ergonomiskt och organisatoriskt perspektiv. Genom att

minska behovet av manuella lyft reduceras belastningen på rygg, axlar och armar, vilket minskar risken för belastningsskador.

Ett vågsystem kan även förenkla arbetsmomenten och skapa ett smidigare flöde i linjen. När arbetet upplevs som mindre fysiskt krävande minskar stressnivån, samtidigt som arbetsytan kan frigöras och trängsel reduceras. Sammantaget kan detta leda till ökad arbetstillfredsställelse och en mer hållbar arbetsmiljö över tid. Se bild (5 & 6)

Källor

- Atria (2024). Atria buys the Swedish convenience food business Gooh. Available at: https://www.atria.com/en/newsroom/2024/atria-buys-the-swedish-convenience-food-business-gooh/ (Accessed: 11 december 2025).

- Arbetsmiljöverket (2022). *Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta och bära, KIM 1 (ADI 627)*. Available at: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/broschyrer/bedom-risker-vid-manuell-hantering---lyftabara-adi627-broschyr/ (Accessed: 11 December 2025).

- Arbetsmiljöverket (u. å.) Belastningsergonomi. Available at:

  Tillgänglig på:Belastningsergonomi - Arbetsmiljöverket (Accessed: 11 december 2025).

- Arbetsmiljöverket (u.å.) Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete. Tillgänglig på:Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete - Arbetsmiljöverket (Accessed: 11 december 2025).

- Arbetsmiljöverket. (2008) Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta och bära, KIM 1 (ADI 627), broschyr. [pdf] Solna: Arbetsmiljöverket. Available at: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/bedom-risker-vid-manuell-hantering-lyfta-bara-broschyr-adi627.pdf (Accessed: 16 december 2025).

- Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2012. Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar – Nacken och övre rörelseapparaten: en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 210. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Tillgänglig på: https://www.sbu.se/210 [Hämtad 16 december 2025].

- Bryman, A. (2018). Social research methods. 5:e uppl. Oxford: Oxford University Press.

- Creswell, J.W. & Creswell, J.D. (2018). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 5:e uppl. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- David, G.C., Woods, V., Li, G. & Buckle, P. (2008). The development of the Quick Exposure Check (QEC) for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders. Applied Ergonomics, 39(1), s. 57–69.

- European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (2023). Psychosocial risks and mental health. Tillgänglig på: Psychosocial risks and mental health at work | Safety and health at work EU-OSHA

- FHVmetodik (2023). KIM-LHC – Lifting, Holding and Carrying (svensk version). Tillgänglig på: KIM metoderna - FHVmetodik

OBS!
Detta ska vara rapportens sista sida!

Alltså baksidan om rapporten skrivs ut dubbelsidigt.